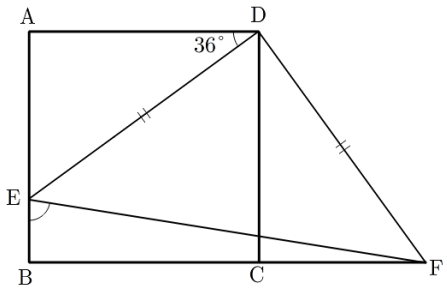
01 정사각형과 합동

정사각형 $ABCD$에서 점 E는 $\overline{AB}$ 위의 점이고, 점 F는 $\overline{BC}$의 연장선 위의 점이다. $\overline{DE}=\overline{DF}$, $\angle ADE=36^\circ$일 때 $\angle BEF$의 크기는?

[5.00점*]

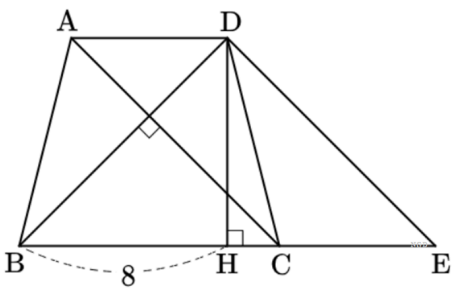


① 82° ② 81° ③ 80° ④ 72° ⑤ 54°

02 등변사다리꼴의 넓이

그림과 같이 $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$, $\overline{AC}\perp\overline{BD}$인 등변사다리꼴 $ABCD$가 있다. 꼭짓점 D에서 직선 BC에 내린 수선의 발을 H라 하고, 점 D를 지나고 대각선 AC와 평행하게 그은 직선이 직선 BC와 만나는 점을 E라 하자. $\overline{BH}=8$일 때, 등변사다리꼴 $ABCD$의 넓이를 구하시오.

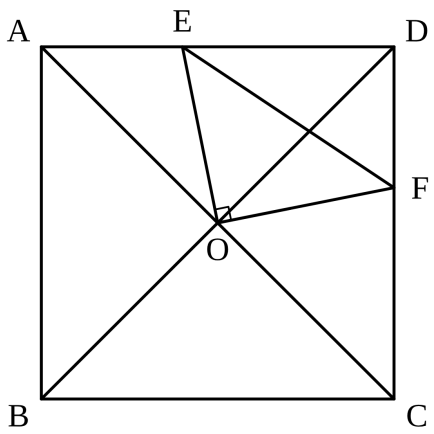
[5.00점*]



03 정사각형의 겹친 부분

정사각형 $ABCD$에서 $\overline{AB}=10\text{cm}$, $\triangle OEF=13\text{cm}^2$일 때, $\triangle DEF$의 넓이는? (단, $\angle EOF=90^\circ$)

[5.00점*]

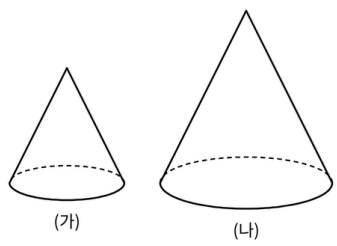


① 9cm^2 ② 10cm^2 ③ 11cm^2 ④ 12cm^2 ⑤ 13cm^2

04 닮은 입체도형

그림에서 두 원뿔 (가), (나)는 서로 닮은 도형이고 밑면의 반지름의 길이의 비가 $2:3$일 때, 밑면의 둘레의 길이의 비는?

[5.00점*]

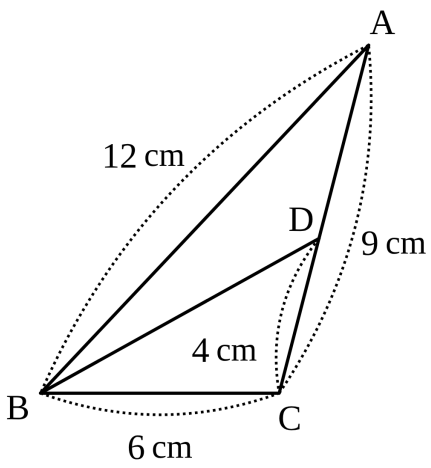


① $1:3$ ② $2:3$ ③ $2:5$ ④ $4:9$ ⑤ $8:27$

05 SAS 닮음

다음 그림에서 서로 닮은 삼각형을 찾아 기호 $\sim$를 사용하여 나타내고, 이때 사용한 닮음 조건과 그 이유를 각각 변의 비율을 사용하여 서술하시오. (단, 두 삼각형의 꼭짓점이 대응되도록 적어야 함.)

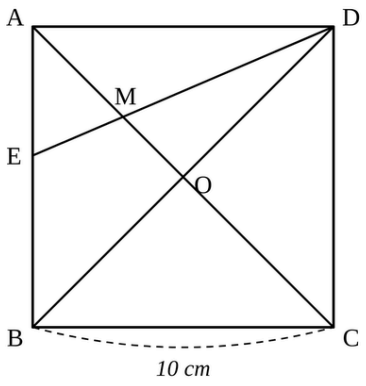
[5.00점*]



06 평행선과 선분의 비

한 변의 길이가 10cm인 정사각형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점을 O라 하고, $\overline{AO}$ 위에 $\overline{AM} : \overline{MO} = 3 : 2$인 점 M을 잡고 $\overline{DM}$의 연장선이 $\overline{AB}$와 만나는 점을 E라고 할 때, $\overline{AE}$의 길이는 몇 cm인가?

[5.00점*]

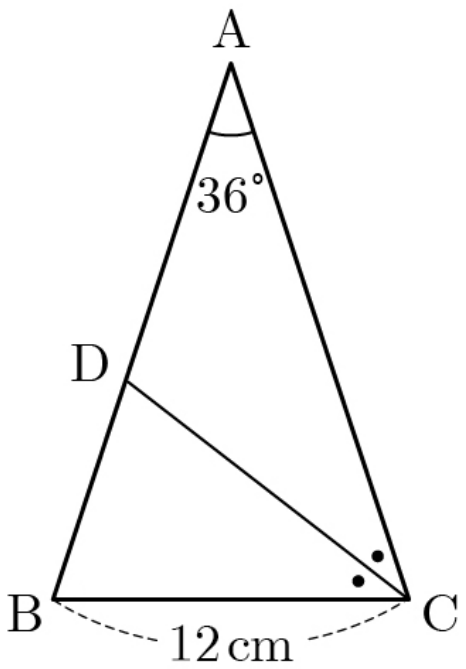


① $\frac{24}{7}$ ② $\frac{26}{7}$ ③ 4 ④ $\frac{30}{7}$ ⑤ $\frac{32}{7}$

07 이등변삼각형과 각의 이등분선

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle C$의 이등분선이 $\overline{AB}$와 만나는 점을 D라고 할 때, $\overline{AD}$의 길이는?

[5.00점*]

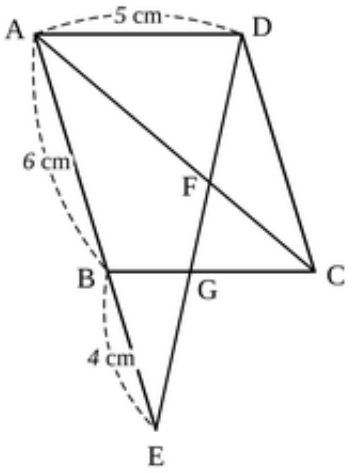


① 4cm ② 6cm ③ 8cm ④ 10cm ⑤ 12cm

08 평행선과 넓이의 비

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AB}$의 연장선 위의 점 E에 대하여 $\overline{AC}$와 $\overline{DE}$의 교점을 F, $\overline{DE}$와 $\overline{BC}$의 교점을 G라고 하자. $\triangle ACD$의 넓이를 $a\text{cm}^2$, $\triangle FGC$의 넓이를 $b\text{cm}^2$라고 할 때, $\frac{b}{a}$의 값은?

[5.00점*]

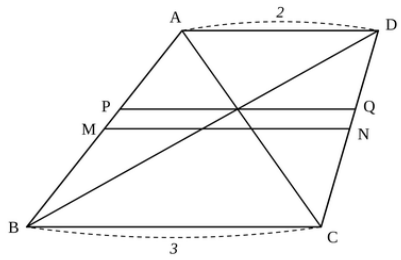


① $\frac{7}{45}$ ② $\frac{9}{40}$ ③ $\frac{7}{30}$ ④ $\frac{4}{15}$ ⑤ $\frac{3}{10}$

09 사다리꼴의 평행선

그림에서 $\overline{AD} \parallel \overline{PQ} \parallel \overline{MN} \parallel \overline{BC}$이고 점 M, N은 각각 선분 AB, DC의 중점이고, 선분 PQ는 두 선분 AC, BD의 교점을 지난다. $\overline{MN} - \overline{PQ}$의 값은?

[5.00점*]

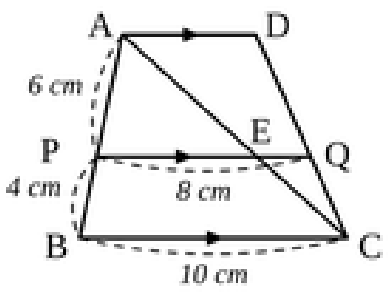


① $\frac{1}{20}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{3}{20}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

10 사다리꼴에서 선분의 길이

그림과 같은 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD} \parallel \overline{PQ} \parallel \overline{BC}$일 때, $\overline{AD}$의 길이를 구하시오.

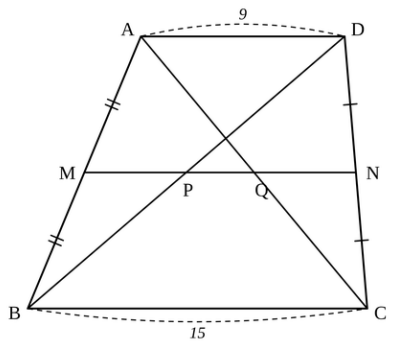
[5.00점*]



11 사다리꼴의 중점 연결

그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$인 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AB}$, $\overline{DC}$의 중점을 각각 M, N이라고 할 때, $\overline{PQ}$의 길이는?

[5.00점*]

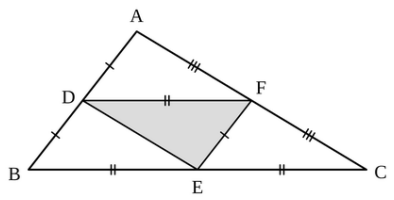


① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{12}{5}$ ④ 3 ⑤ 4

12 중점 삼각형의 넓이

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 세 변 AB, BC, CA의 중점을 각각 D, E, F라 하자. $\triangle ABC$의 넓이가 52cm^2일 때, $\triangle EFD$의 넓이는?

[5.00점*]

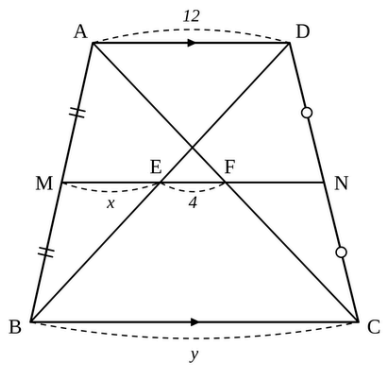


① 11cm^2 ② 13cm^2 ③ 15cm^2 ④ 20cm^2 ⑤ 26cm^2

13 사다리꼴의 중점 연결

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$인 사다리꼴 $ABCD$에서 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{DC}$의 중점일 때, $y-x$의 값은?

[5.00점*]

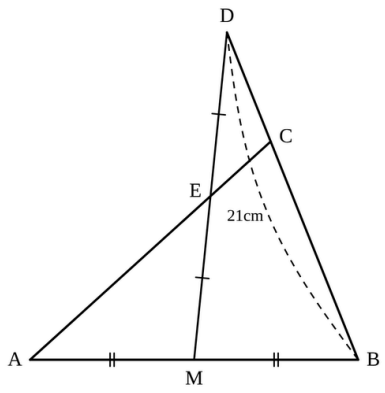


① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

14 중점 연결 정리의 활용

$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}$의 중점 M을 지나는 직선과 $\overline{BC}$의 연장선이 만나는 점을 D라 하고, $\overline{DM}$과 $\overline{AC}$의 교점을 E라 하자. $\overline{DE}=\overline{EM}$, $\overline{BD}=21\text{cm}$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?

[5.00점*]

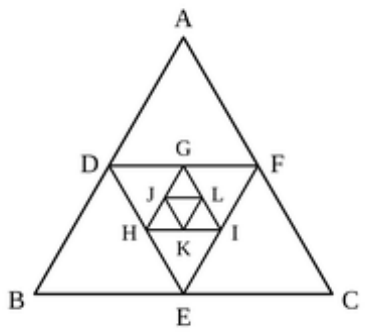


① 13cm ② 14cm ③ 15cm ④ 16cm ⑤ 17cm

15 중점 삼각형의 둘레

그림과 같이 $\triangle ABC$의 세 변의 중점을 연결하여 만든 $\triangle DEF$, $\triangle DEF$의 세 변의 중점을 연결하여 만든 $\triangle GHI$, $\triangle GHI$의 세 변의 중점을 연결하여 만든 $\triangle JKL$이 있다. $\triangle ABC$의 둘레가 96cm일 때, $\triangle JKL$의 둘레의 길이는?

[5.00점*]

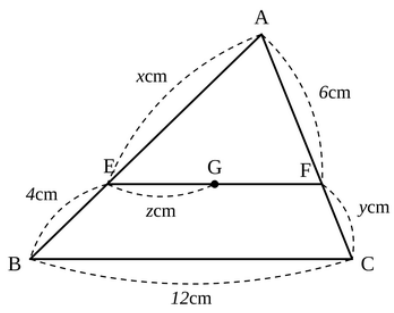


① 8cm ② 12cm ③ 16cm ④ 20cm ⑤ 24cm

16 무게중심과 평행선

그림에서 점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이고, $\overline{EF} \parallel \overline{BC}$일 때, $x+y+z$의 값을 구하는 과정과 답을 쓰시오.

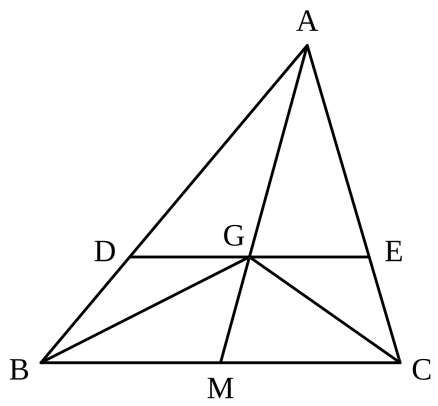
[5.00점*]



17 무게중심과 넓이

그림에서 점 G가 삼각형 ABC의 무게중심일 때, 점 G를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 D, E라고 하자. 이때, $\triangle ADE$의 넓이는 $\triangle GBM$의 넓이의 몇 배인가?

[5.00점*]

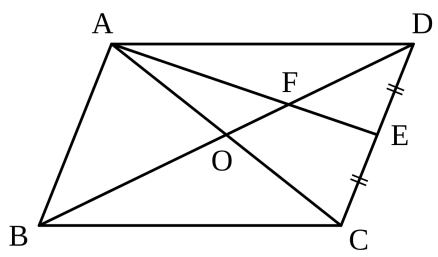


① $\frac{8}{3}$배 ② 3배 ③ $\frac{10}{3}$배 ④ $\frac{11}{3}$배 ⑤ 4배

18 무게중심과 넓이

평행사변형 $ABCD$에서 점 O는 두 대각선의 교점이다. $\overline{CD}$의 중점을 E, $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$의 교점을 F라고 하자. $\triangle FAO = 4\text{cm}^2$일 때, $\square ABCD$의 넓이를 구하고 풀이 과정을 서술하시오.

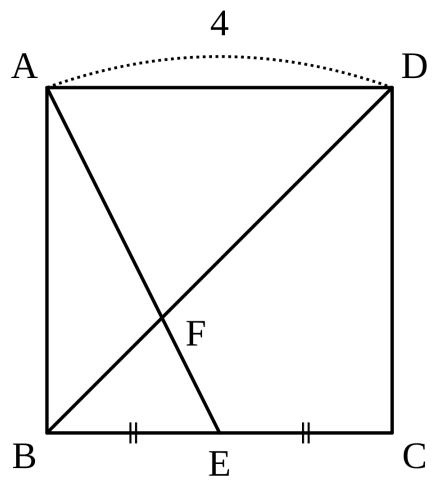
[5.00점*]



19 평행선과 넓이의 비

한 변의 길이가 4인 정사각형 $ABCD$에서 점 E는 $\overline{BC}$의 중점이고 점 F는 $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$의 교점이다. 이때 $\triangle AFD$의 넓이는?

[5.00점*]

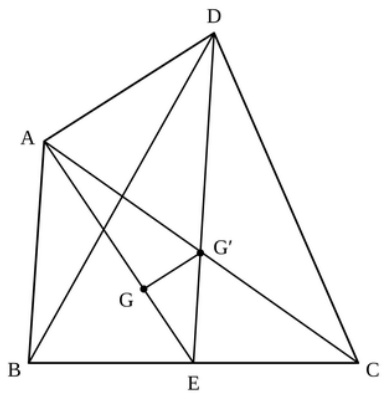


① $\frac{16}{3}$ ② $\frac{17}{3}$ ③ $\frac{19}{3}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{25}{4}$

20 무게중심과 평행선

그림에서 $\triangle ABC$와 $\triangle DBC$의 무게중심을 각각 G, G'이라고 하자. $\overline{AD} = 8$일 때, $\overline{GG'}$의 길이는?

[5.00점*]



① 1 ② $\frac{4}{3}$ ③ 2 ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{16}{3}$